

技術士 建設部門 | 土質及び基礎 R8予想 選択科目III 予想問題 + 模範解答

予想問題（令和8年度 土質及び基礎 選択科目III・予想）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

本記事が解答するのは、令和8年度 技術士第二次試験 建設部門 選択科目III（土質及び基礎）の予想問題III-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III（予想）

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（大規模地震に備えた地盤防災：斜面崩壊・液状化の複合対策）

III-1 南海トラフ巨大地震・首都直下地震・日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震は、今後30年以内の発生確率が高く、広域かつ深刻な地盤被害をもたらすと想定されている。過去の大規模地震では、斜面崩壊（表層崩壊・深層崩壊）と液状化が複合的に発生し、道路・鉄道・港湾・ライフライン等の社会インフラに甚大な影響を与えてきた。令和6年能登半島地震においても、斜面崩壊によるアクセス道路の遮断と液状化による宅地・港湾施設の被害が同時に発生し、発災後の緊急対応・復旧活動に深刻な支障をきたした。今後想定される大規模地震に対して、斜面崩壊と液状化の複合被害を軽減するための地盤防災対策を事前に推進することが急務である。このような現状を踏まえ、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から以下の問いに答えよ。

- 大規模地震における斜面崩壊・液状化の複合被害を軽減する地盤防災対策を推進するうえでの技術課題を、多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
- 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
- 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（既設構造物基礎の耐震性向上と長寿命化）

III-2 高度成長期以降に整備された橋梁・高架橋・河川護岸・防潮堤等の構造物基礎（杭基礎・ケーソン基礎・直接基礎等）は、建設後40～60年が経過しているものが多く、老朽化とともに現行耐震基準への適合

性の問題が顕在化している。兵庫県南部地震（1995年）を契機に耐震設計基準が大幅に強化されたが、改正前の旧基準で設計された既設構造物基礎は依然として多数残存しており、南海トラフ巨大地震等に対する耐震性不足が懸念されている。また、基礎の健全性に関するデータ蓄積・点検技術が十分でなく、適切な優先順位付けのもとで耐震補強を計画的に進めることが難しい状況にある。このような現状を踏まえ、土質及び基礎を専門とする技術者の立場から以下の問いに答えよ。

1. 既設構造物基礎の耐震性向上と長寿命化を推進するうえでの技術課題を、多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した技術課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

予想の根拠

- **出題傾向：**R07でIII-2として「既設構造物の液状化被害軽減」が出題。R04でIII-2として「既設地盤構造物の災害リスク評価（大規模地震・気候変動）」、R02でIII-2として「地盤構造物ハードソフト一体対策（自然災害）」が出題されており、大規模地震×地盤防災テーマは2～3年周期で主要設問に回帰している。R07で液状化の「被害軽減」に焦点を当てたため、R08では「事前の複合防災対策（斜面崩壊・液状化）」または「既設基礎の耐震性向上」にテーマが展開すると想定した。R06では盛土規制法・老朽化地盤構造物が出題済みのため、基礎構造物の耐震維持管理は未出題で浮上確率が高い。
- **行政重点：**国土強靱化実施中期計画（2026～2030年度、2025年6月6日閣議決定）で南海トラフ・首都直下地震への事前対策が最重点施策。国土交通省「インフラ長寿命化計画（行動計画）」（令和6年＝2024年4月改訂）に基づき、計画期間内に予防保全型メンテナンスへの本格転換を推進。「盛土規制法」（2023年5月施行）・「道路橋示方書」耐震設計基準（2017年改定）・「港湾施設の技術上の基準」改定も背景。能登半島地震（2024年1月）の教訓として斜面崩壊・液状化の複合対策が政策的急務となっている。
- **改訂コンピテンシーとの整合：**問題解決コンピテンシーの「データ・情報技術の活用」は地盤情報DB・モニタリングセンサー・InSAR衛星データによる変動把握で、「ステークホルダーの合意形成」は道路・鉄道・港湾管理者との調整・住民への危険度情報提供で、技術者倫理の「持続可能な成果の達成・三側面」は耐震補強の社会経済効果と環境負荷低減の両立でそれぞれ実現できる。改訂コンピテンシーを自然かつ豊富に盛り込める最適テーマとして選定した。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,500字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（大規模地震に備えた地盤防災：斜面崩壊・液状化の複合対策）

III-1-（1） 地盤防災推進における3つの技術課題（約480字）

南海トラフ巨大地震等に備えた斜面崩壊・液状化の複合地盤防災対策を推進するうえでの技術課題を、多面的な観点から以下に示す。

【観点1：危険度評価・優先順位付けの観点】 定量的危険度評価手法の未確立

全国の斜面崩壊・液状化の危険箇所は広域にわたり、地盤情報の蓄積状況が地域によって大きく異なる。衛星・UAVデータや地盤情報DBを活用した定量的リスク評価が十分に整備されておらず、客観的な整備優先順位を設定できない状況にある。

【観点2：ソフト対策・住民情報提供の観点】 危険度情報の理解と事前対策行動への結びつき

液状化ハザードマップや斜面崩壊危険箇所情報は整備されつつあるが、住民・施設管理者が情報を正確に理解して事前対策や避難計画に反映する仕組みが不十分である。道路・鉄道・港湾の施設管理者および地権者・住民を包摂した合意形成の場を設けることが課題である。

【観点3：対策工施工・長期維持管理の観点】 施工中の二次災害リスクと事後管理の継続性

斜面安定工・地盤改良の対策工は施工中に仮設掘削・盛土荷重を伴い、施工中崩壊・周辺地盤変状の二次災害リスクがある。施工完了後も改良体の強度低下や斜面水位変動に応じた継続的な点検・維持管理体制の確立が課題である。

III-1-（2） 最重要課題に対する解決策（約530字）

前項のうち**【観点1】 定量的危険度評価手法の未確立**を最重要課題と判断する。客観的なリスク評価基準がなければソフト対策も施工計画も根拠を欠き、他の課題解決への波及効果も大きい。

【解決策1】 地盤情報DBと液状化・斜面崩壊ハザードマップの精緻化

既存のボーリングデータ・PS検層・地形分類データを地盤情報DBに集約し、液状化PL値分布図と斜面崩壊危険度マップを体系的に更新する。調査未実施地域では追加ボーリングと常時微動測定によるVs30推定で空白域を補完する。更新情報は道路・河川・港湾の施設管理者と共有し、各管理者がデータに基づいてリスクを認識できる環境を整える。

【解決策2】 InSAR衛星・UAVを活用した地盤変動モニタリング体制の整備

合成開口レーダー干渉（InSAR）衛星データと定期的なUAV測量を組み合わせ、斜面・埋立地の地表変動を継続的に検出する。変動量が閾値を超えた箇所は現地精密調査を実施し、液状化対策・斜面安定工の施工優先度を動的に更新する。

【解決策3】 社会指標を組み合わせたリスクスコアリングと優先整備計画

地盤工学的危険度に人口集積・要配慮者数・道路ネットワークの代替経路有無・施設重要度を加えた総合リスクスコアを算定する。道路・鉄道・港湾の各施設管理者および住民代表を交えた協議会でスコアに基づく優先順位を合意し、予算配分を行う。包摂的な意思決定プロセスが対策の社会的受容性を高める。

III-1- (3) 残余リスクとその対策 (約400字)

前項の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】地震動の不確実性による想定外の崩壊・液状化発生

評価モデルに用いた強度を超える地震（長周期成分・多重地震）では、対策済み箇所でも予測外の崩壊や液状化が生じうる。余裕率を組み込んだ保守的な設計と、地震後の緊急点検・応急措置の発動基準をあらかじめ設定する。安全・経済・環境の三側面で持続可能な対策水準を事前に協議会で確認しておくことが重要である。

【リスク2】データ整備の偏り・民有地の未調査による評価漏れ

公有地優先でデータが蓄積される一方、民有地や農地では地盤調査が進まない箇所が残る。地盤情報提供制度の拡充と固定資産台帳との連携で調査空白域を把握し、自治体が調査費用を助成する仕組みで網羅性を高める。

【リスク3】対策工の経年劣化・繰り返し地震後の機能低下

薬液注入・グラウト改良体は地下水変動や化学的劣化で強度が低下しうる。施工後5年ごとの定期評価と弾性波トモグラフィーによる改良体健全度確認を点検計画に組み込み、予防保全的な補修で機能を継続する。

III-2 (既設構造物基礎の耐震性向上と長寿命化)

III-2- (1) 既設基礎耐震維持管理における3つの技術課題 (約460字)

既設構造物基礎（杭基礎・ケーソン基礎・直接基礎等）の耐震性向上と長寿命化を推進するうえでの技術課題を、多面的な観点から以下に示す。

【観点1：健全度評価・診断技術の観点】地下・水中基礎部材の非破壊診断精度の限界

基礎杭・ケーソン等の地下・水中構造は目視点検が不可能であり、超音波・弾性波等の非破壊検査でも腐食・ひび割れの定量的評価には限界がある。現行耐震基準が要求するレベル2地震動への対応評価を既設基礎に適切に実施するための総合評価手法が確立されていない。

【観点2：優先順位付け・計画立案の観点】膨大な既設基礎への対策の計画的推進

道路橋・鉄道橋梁・河川護岸・港湾岸壁の基礎は全国に膨大に存在し、旧耐震基準設計の構造物も多数残存する。築年・地盤条件・重要度・費用便益を組み合わせた客観的な優先順位付けが行われておらず、限られた予算で計画的整備を進める仕組みが課題である。

【観点3：施工中の機能確保・第三者安全の観点】供用中施設での補強工事の制約

交通供用中の橋梁・稼働中の港湾施設で基礎補強工事を行う際には、騒音・振動・荷重変化が第三者に影響する。施工中の安全管理と施設利用者・道路管理者・鉄道事業者との調整が課題となる。

III-2-（2） 最重要課題に対する解決策（約520字）

前項のうち**【観点1】地下・水中基礎部材の非破壊診断精度の限界**を最重要課題と判断する。健全度データなしに優先順位も補強設計も成立せず、診断精度の向上が他の課題解決の前提条件となる。

【解決策1】複合非破壊探査技術の適用と診断基準の標準化

超音波パルス伝播法・弾性波トモグラフィー・電磁パルス法を組み合わせた複合診断システムを適用し、基礎杭の健全度を断面ごとに評価する。各工法の適用限界（土質・基礎形式・水中・地中深さ別）を整理した標準化ガイドラインを策定し、判定基準を均一化する。診断データは地盤情報DBに蓄積し、地盤条件と健全度劣化速度の相関分析に活用する。

【解決策2】施設台帳デジタル化と耐震性能評価の効率化

竣工図書・地盤調査データ・改修履歴をBIM/CIMと連携したデジタル台帳で一元管理する。台帳データと旧耐震基準との対比から耐震性能不足の規模を数値的に推計し、道路管理者・鉄道事業者・港湾管理者等のステークホルダーと耐震リスクを共有する協議体制を整え、施設別優先順位を合意のうえ計画に反映する。

【解決策3】常設センサーによる予防保全型モニタリングへの移行

重要橋梁・港湾施設基礎に、ひずみ・変位・間隙水圧を計測する常設センサーを設置し、地震後の即時健全度評価と経年変化の継続的モニタリングを実現する。センサーデータをクラウド共有し、関係管理者がリアルタイムで異常を検知できる体制を整備し、事後保全から予防保全へ転換する。

III-2-（3） 残余リスクとその対策（約390字）

前問の解決策を実施しても、以下の残余リスクが生じうる。

【リスク1】地盤不均一性・微地形による診断漏れ

地盤の水平方向の不均一性により、隣接ボーリング間で想定外の軟弱層・空洞が存在しうる。格子状の追加ボーリングと電気探査・表面波探査でデータ補完し、診断空白域を組織的に縮小する。発注者として調査密度基準を設定し、根拠に基づく発注を徹底する。

【リスク2】想定外の長周期地震動・繰り返し地震動への補強設計の不对応

南海トラフ地震等では長周期・長継続時間の地震動が杭基礎に累積損傷を与えうる。補強設計に余裕率を設け、概ね10年ごとの基準改訂サイクルに合わせた再評価を制度化する。技術士法第45条の2が求める公益確保の観点から補強後も残余リスクを開示し、社会・経済・環境三側面での持続可能な施設管理を担保する。

【リスク3】センサーデータへの過信による現地点検の省略

モニタリングデータに異常がなくとも、センサー未設置部位や化学劣化など計測外の損傷を見逃すリスクがある。データ活用を現地点検の補助と位置付け、法定点検とデータ解析の両輪を維持する運用規程を整備す

る。